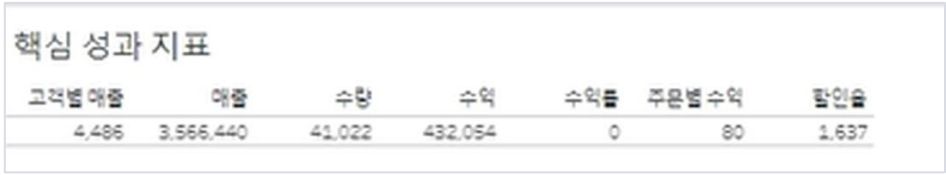
데이터 · BI 이해와 Tableau

01. 데이터와 의사결정

KPI(핵심성과지표)와 업무별 예시

KPI(핵심성과지표)는 목표를 얼마나 달성했는지 보여 주는 핵심 지표
실제값(Actual)과 목표값(Target)을 같은 기간·기준으로 비교


핵심 성과 지표

고객별 매출	매출	수량	수익	수익률	주문별 수익	할인율
4,486	3,566,440	41,022	432,054	0	80	1,637

업무 질문	대표 KPI
매출이 늘었는가?	매출액·성장률
고객이 다시 구매하는가?	재구매 고객 수·재구매율
품질이 개선되었는가?	불량품수·불량률
설비가 효율적으로 운영되는가?	가동률·비가동시간·OEE(설비종합효율)

KPI: 월 불량률(%)
= 불량품 수 ÷ 검사품 수 × 100

실제값: 2.4%
목표값: 2.0% 이하

BI(Business Intelligence)의 개념과 활용

BI는 조직의 데이터를 수집·관리·분석하여 비즈니스 성과를 파악하고, 데이터 기반 의사결정을 지원하는 기술·프로세스의 체계

BI의 목적 | 조직의 현황을 공통의 지표로 이해하고, 분석 결과를 업무 개선에 활용

성과 모니터링 Performance Monitoring

KPI와 목표값을 비교하여 조직·부서의 실적과 변화 추이를 파악

데이터 분석 Data Analytics

매출·품질·고객 데이터를 비교하여 패턴과 특이점을 탐색

보고 및 공유 Reporting

분석 결과와 주요 지표를 관련 부서와 의사결정자에게 전달

의사결정 지원 Decision Support

확인된 근거를 바탕으로 개선 과제와 업무 우선순위를 검토

Tableau 공식 문서: 비즈니스 인텔리전스: 개념 및 중요한 이유

BI · 데이터 분석 · 데이터 시각화의 관계

데이터 기반 의사결정을 구성하는 서로 연관된 개념

Business Intelligence	데이터·기술·프로세스를 연계한 조직의 의사결정 지원 체계
Data Analytics	데이터에서 패턴·관계·근거를 탐색하고 해석하는 분석 과정
Data Visualization	정보를 위치·길이·색상·형태 등의 시각 속성으로 표현
Dashboard	여러 뷰를 한 화면에 모아 다양한 데이터를 함께 비교·모니터링하는 화면

02. 데이터 이해

데이터 값의 종류

범주형	수치형	날짜·시간
항목이나 종류를 구분하는 값	크기를 비교하거나 계산할 수 있는 값	언제 발생했는지를 나타내는 값
상품군·설비 유형 고객 등급: 순서 있음	매출·수량·온도	주문일·측정 시각

설비ID 101·102

설비를 구분 하는 값

생산량 101개·102개

합계 203개로 계산할 수 있는 값

데이터의 기본 구조와 세부 수준(Grain)

주문번호 · 상품 · 매출(원)

주문번호	상품	매출 (원)
CA-001	의자	120,000
CA-001	책상	350,000

이 데이터의 Grain

주문상품 1개 = 1행

상품 기록(행)의 개수 **2건**

고유 주문번호 수 **1건**

주문 건수를 구할 때 단순 행 개수를 세면 중복 집계가 발생할 수 있음

Tableau 공식 문서: 분석을 위한 구조 데이터

집계(Aggregation): 기록을 요약하는 방법

집계는 상품·월 같은 기준으로 여러 기록을 묶어 합계·평균 등으로 요약하는 과정

상품	매출 (원)
의자	120,000
책상	350,000

상품 기록 2개의 평균

470,000 ÷ 2 = 235,000원

주문 1건의 총액

120,000 + 350,000 = 470,000원

Tableau 공식 문서: 데이터 집계

데이터 품질(Data Quality) 점검

데이터 품질은 데이터가 업무 목적에 적합하도록 정확·완전·일관·유효한지 등을 평가하는 특성

주문번호	상품기록ID	상품	매출 (원)	배송일
CA-001	01	의자	120,000	—
CA-001	02	책상	350,000	7월 4일
CA-001	02	책상	350,000	7월 4일
CA-002	03	조명	9,999,999	7월 5일

배송일 값 누락: 미배송 여부는 별도 확인

매출 9,999,999원: 이상값 후보
원인 확인 없이 임의 삭제하지 않음

동일 상품기록 반복: 중복 의심·원천 확인

한 주문의 서로 다른 상품은 정상
중복 여부는 확인 필요

03. 데이터 분석과 시각화

데이터 분석의 4가지 유형(Types of Analytics)

분석 유형	핵심 질문	제조업 예시
Descriptive · 기술적 분석	무엇이 발생했는가?	지난달 제품별 불량률은?
Diagnostic · 진단적 분석	왜 발생했는가?	불량 증가에 관련된 공정 조건은?
Predictive · 예측적 분석	무엇이 발생할 수 있는가?	다음 달 예상 불량률은?
Prescriptive · 처방적 분석	어떤 행동이 적절한가?	불량을 줄이려면 무엇을 조정할까?

데이터 분석 프로세스

데이터 분석(Data Analytics)은 데이터를 정제·조사·해석하여 패턴·관계·인사이트를 도출하는 과정

1)	2)	3)	4)	5)
문제 정의	**데이터 확인·정리**	**탐색·시각화**	**해석**	**의사결정**
질문을 구체화	수집·이해·정리	여러 관점 비교	근거와 조건 확인	행동과 다음 질문



추가 데이터가 필요하면 다시 확인

탐색적 데이터 분석(EDA)

EDA는 시각화·요약통계로 구조·변수·이상값을 탐색하고 분석 가정을 점검하는 접근법

1)

상품별로

어느 상품이 큰가?

2)

월별로

언제 달라졌는가?

3)

지역별로

어디에서 달라졌는가?

시각화로 확인하는 6가지 분석 관점

“어느 상품의 매출이 클까?”

비교	항목 간 크기 차이는 어떠한가?
분포	값이 어떤 범위에 얼마나 자주 나타나는가?
이상	다른 값과 크게 벗어난 값이 있는가?

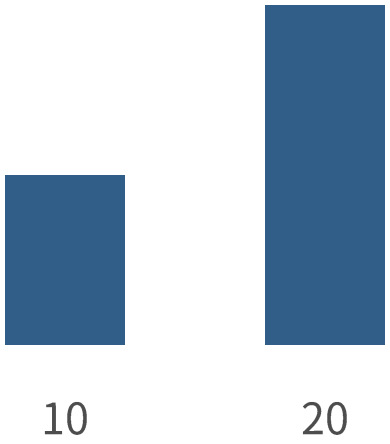
“월별 매출은 늘었을까?”

추이	시간에 따라 어떻게 변화하는가?
관계	두 값이 함께 변하는 경향이 있는가?
구성	전체 중 각 항목의 비중은 얼마인가?

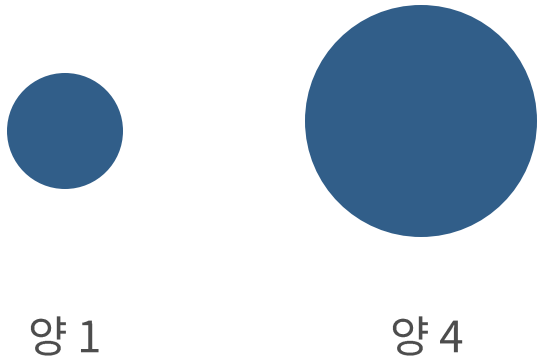
시각적 인코딩(Visual Encoding)

Visual Encoding(시각적 인코딩): 숫자나 범주를 위치·길이·크기·색 등 눈으로 볼 수 있는 요소로 표현하는 방법

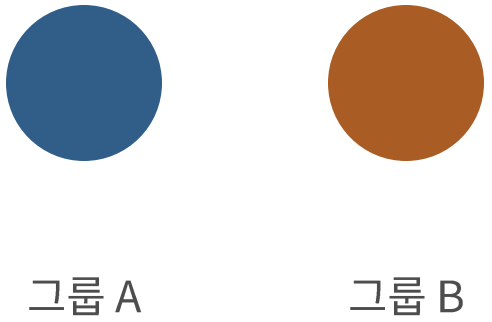
1) 길이로 값 비교



2) 면적으로 양 비교



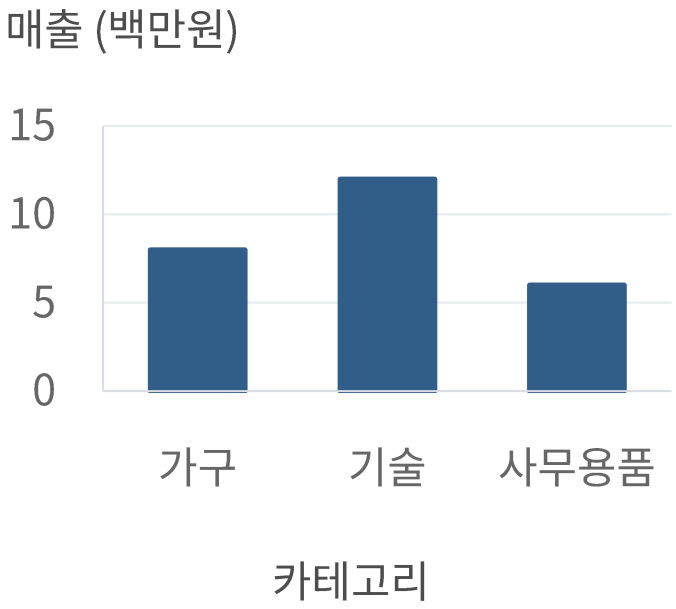
3) 색으로 그룹 구분



질문에 따른 차트 선택: 비교·추이·분포

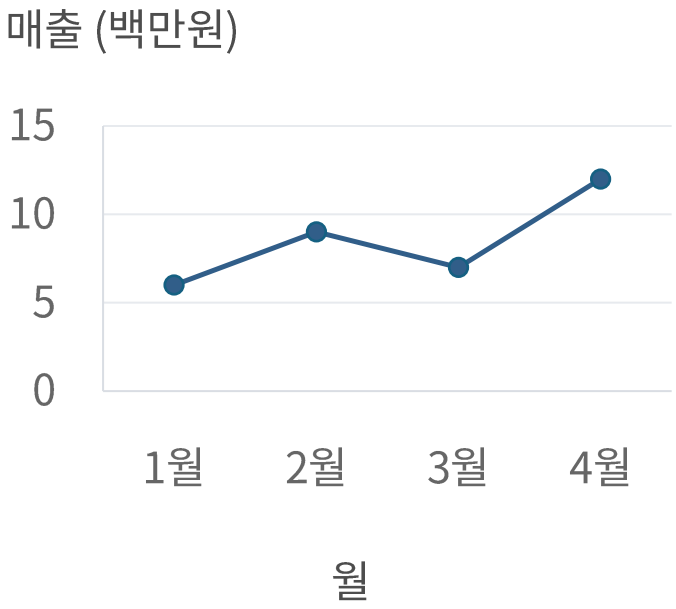
비교 · 막대

어느 카테고리의 매출이 큰가?



추이 · 라인

시간에 따라 어떻게 변하는가?



분포 · 히스토그램

주문이 많은 금액 구간은?

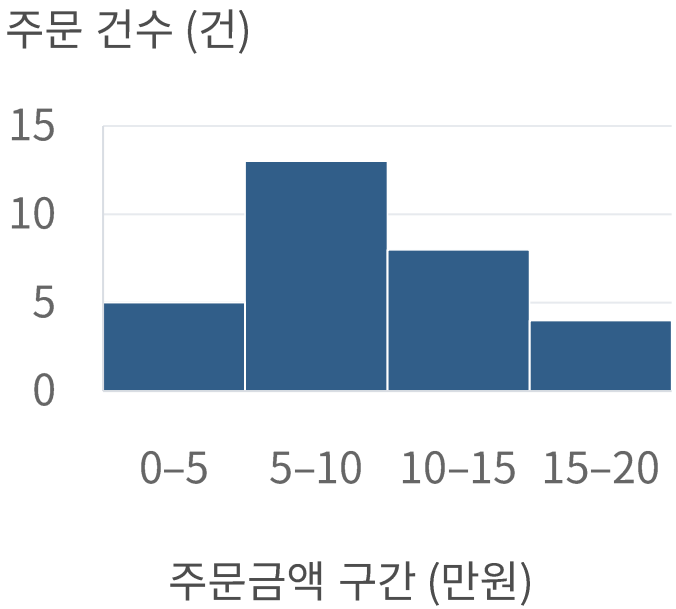
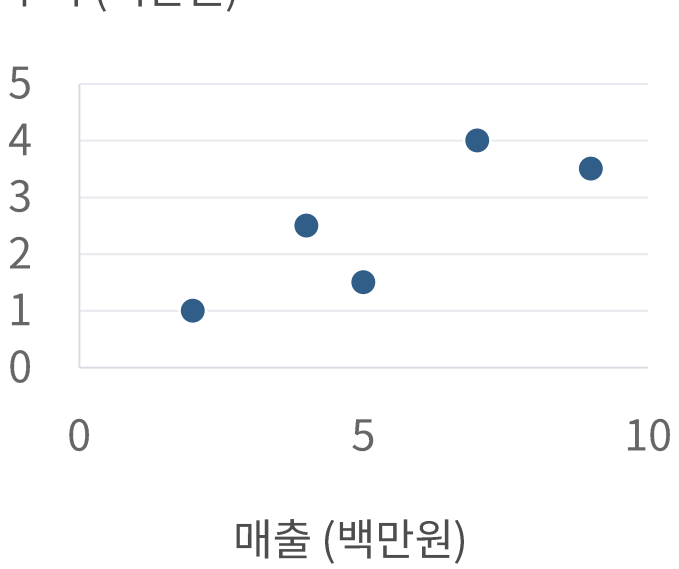


Tableau 공식 문서: 차트 예시

질문에 따른 차트 선택: 관계·구성·위치

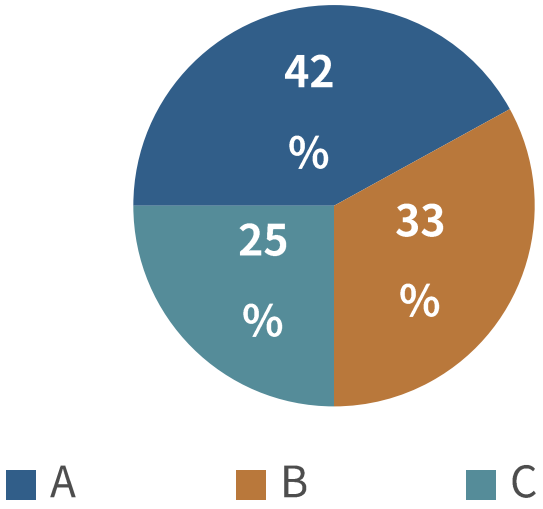
관계 · 산점도

매출과 수익은 함께 변하는가?



구성 · 파이

전체에서 각 항목의 비중은?



위치 · 지도

매출이 어느 지역에 모이는가?



Tableau 공식 문서: 차트 예시

좋은 시각화의 기본 원칙

점검 항목	확인 방법
1) 질문과 목적이 분명한가?	제목과 부제목으로 무엇을 보는 화면인지 알려 준다
2) 중요한 정보가 먼저 보이는가?	큰 값부터 정렬하고, 강조 색은 하나만 쓴다
3) 불필요한 장식과 중복을 줄였는가?	3D·그림자·배경 무늬처럼 정보를 더하지 않는 장식은 뺀다
4) 단위·기간·축이 있는가?	축 시작점과 범위, 단위, 기간을 적는다
5) 세부 값은 어디에 두는가?	자세한 숫자는 도구 설명(툴팁)에 넣는다

Tableau 공식 문서: 시각적 모범 사례 · 대시보드 모범 사례

색상 사용 원칙

범주형 · 항목 구분

가구

기술

사무용품

다른 항목에 다른 색

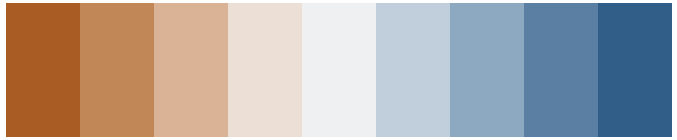
순차형 · 값의 크기



낮음 높음

작은 값에서 큰 값으로

발산형 · 기준 중심 비교



손실 0 이익

기준값 양쪽을 다른 색으로

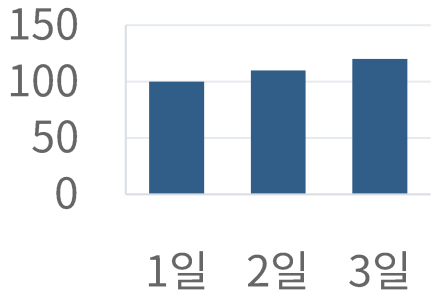
Tableau 공식 문서: 시각적 모범 사례

정보 배치 : 근접성(Proximity)

서로 다른 기록이 섞인 배치

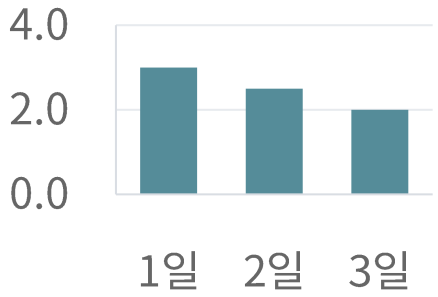
불량률 2%

생산량 추이 (개)



생산량 120개

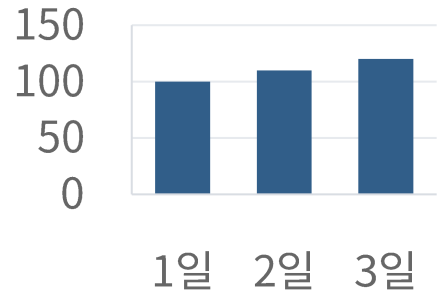
불량률 추이 (%)



관련 기록끼리 묶은 배치

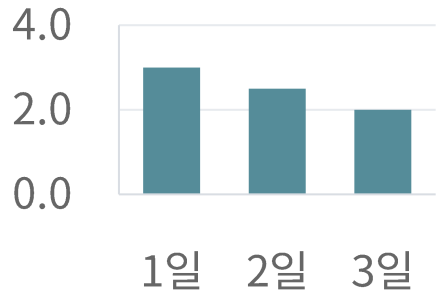
생산량 120개

생산량 추이 (개)



불량률 2%

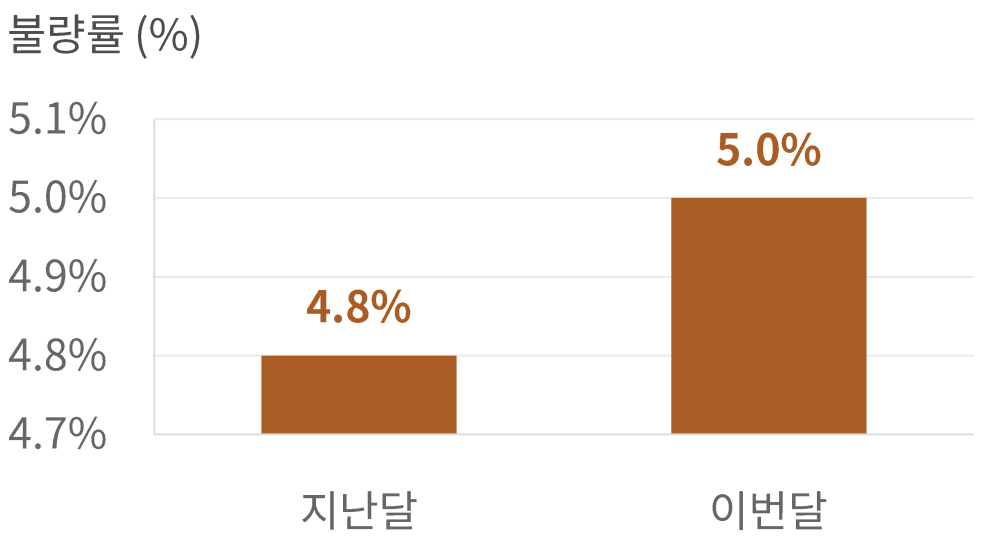
불량률 추이 (%)



왜곡을 부르는 시각화: 축과 제목

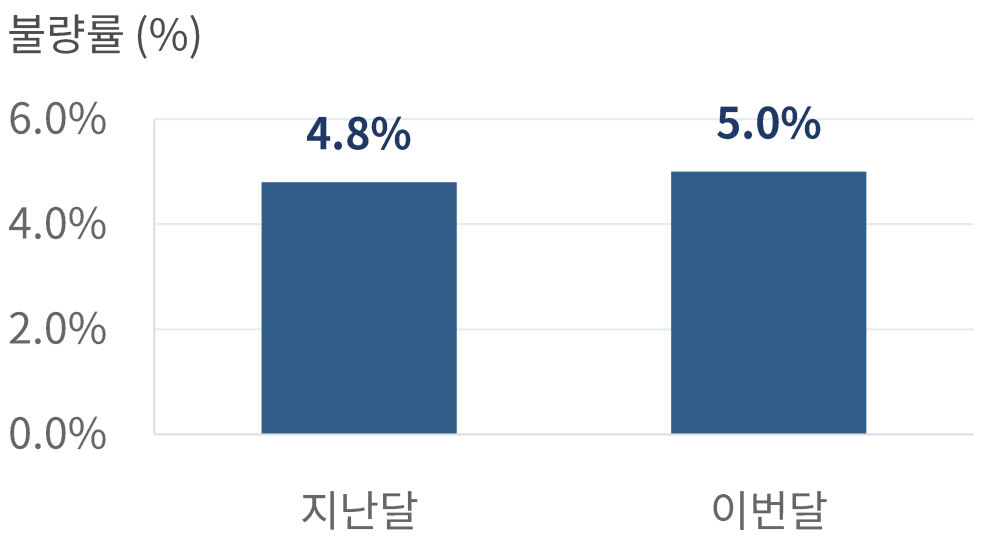
4.8%에서 5.0%로 변화: 차이는 0.2퍼센트포인트(%p)

불량률 급증!



축을 4.7%부터 시작 → 차이가 크게 보임

불량률 0.2%p 증가

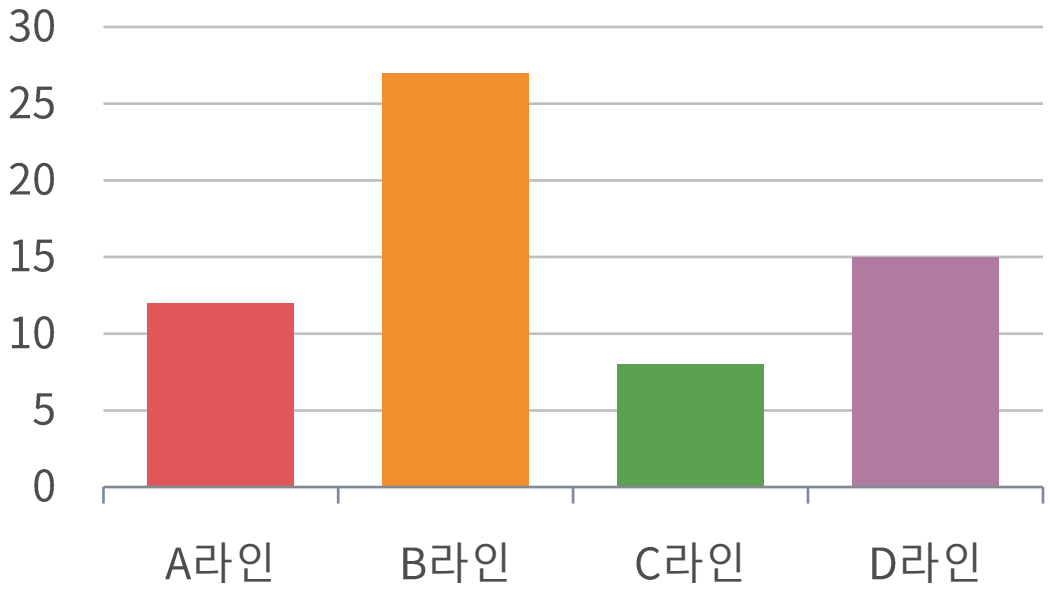


축을 0%부터 시작 → 실제 크기를 비교

좋은 시각화 적용 예시: 보완 전·후

보완 전

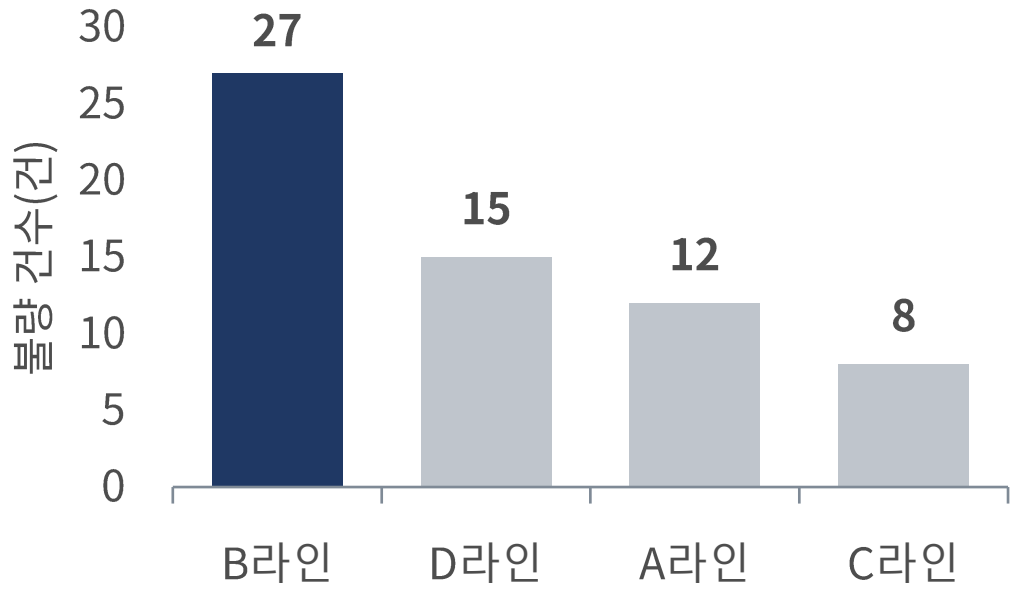
(제목 없음)



이름순 정렬 · 막대마다 다른 색 · 굵은 눈금선
단위·기간 없음 → 무엇을 봐야 할지 알기 어려움

보완 후

3월 라인별 불량 건수: B라인이 가장 많음



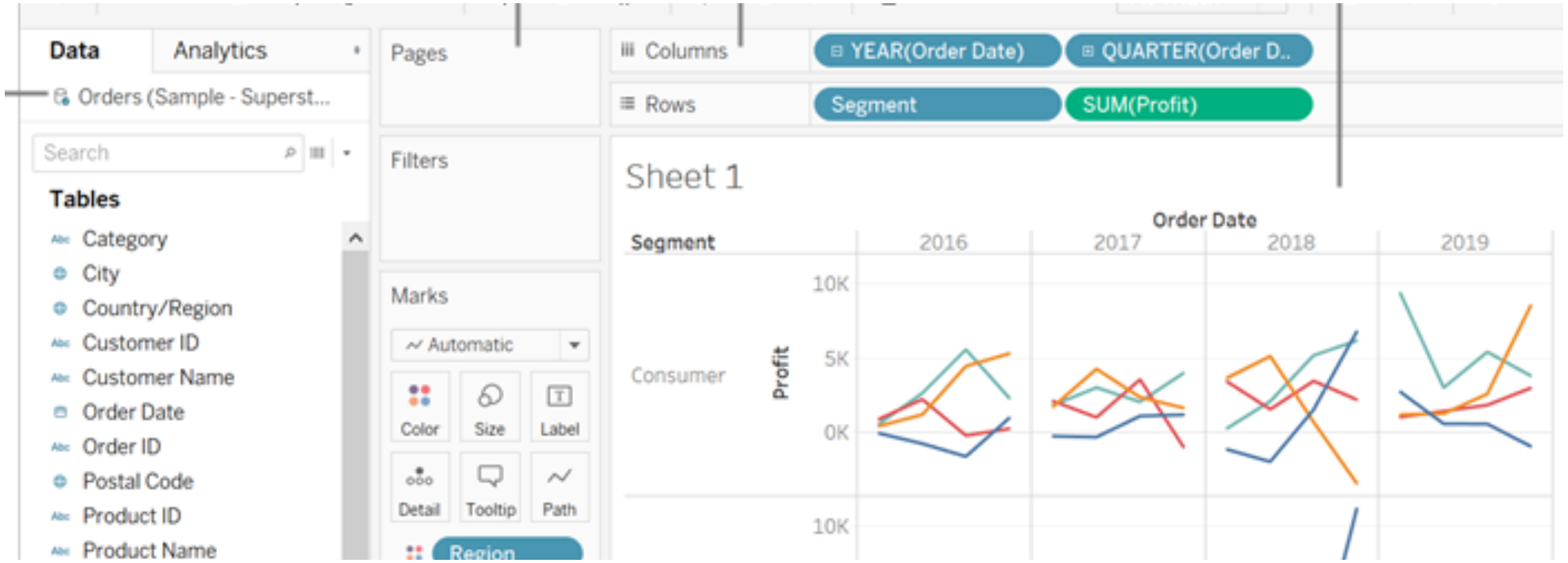
2026년 3월 · 단위: 건

적용: 1) 제목 2) 정렬·강조 색
3) 장식 줄이고 값 표시 4) 단위·기간 표기

04. Tableau 시작하기

Tableau의 개념과 화면 구성

Tableau는 데이터 연결·탐색·분석·공유를 지원하는 시각적 분석(Visual Analytics) 플랫폼



1) 데이터 패널 2) 선반·카드 3) 뷰

Tableau 공식 문서: 시각적 분석 · 작업 영역

Tableau의 기본 작업 흐름

1)

연결·구조 확인

데이터 원본·
필드·한 행 확인

2)

워크시트

개별 뷰 작성·탐색
Worksheet

3)

대시보드

여러 뷰 통합·표시
Dashboard

4)

저장·공유

로컬 저장 /
Public에 공개 게시

Tableau 공식 문서: 대시보드 · Tableau Public FAQ